

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشية

الميدان: / الظواهر المغناطيسية والكهربائية

المقطع: / المغناطيس والحقل المغناطيسي

الوضعية: /

المغناط

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعتين

رقم المذكرة: / 15

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

مركبات الكفاءة: /

- يعرف خصائص المغناطيس والحقل المتولد عليه

- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل

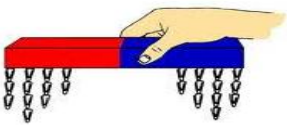
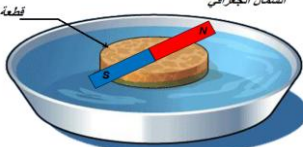
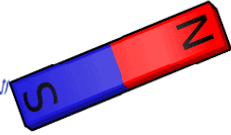
المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

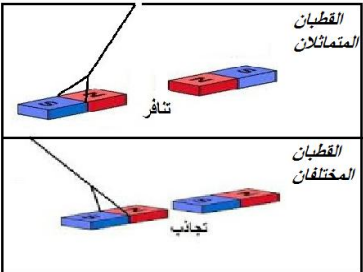
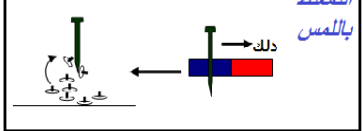
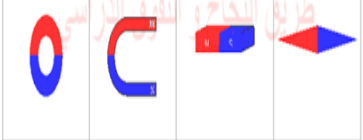
العقبات الواجب تخطيها: / القطب الشمالي والشمال الجغرافي

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لإستكشاف المغناطيس وخصائصه

السندات التعليمية: / مغناط مختلفة الأشكال - مجموعة من الأدوات الحديدية وغير الحديدية حوض مائي - لوح من الفلين - خيط تعليق مسامير - مساسيك أوراق

سير الوضعية التعليمية

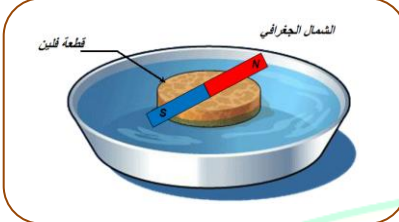
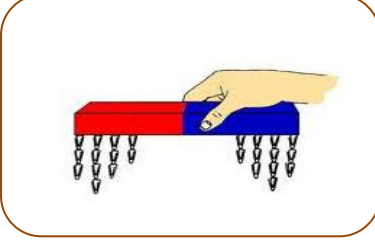
مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية نص الوضعية الجزئية: / لفت انتباه أحمد وهو عند الخياط وجود قطعة معدنية ملتصقة بها إبر ومجموعة من الدبابيس وأدوات أخرى في الحين لم تلتصق بها الأزرار البلاستيكية.... - ما اسم هذه الجسم؟ ولماذا جذب بعض الأدوات ولم يجذب البعض الآخر؟ - ماهي خصائص الأخرى لهذا الجسم؟ 1/ المغناطيس:		5 د
النشاط الأول	نشاط (1): نقوم بتمرير مغناطيس فوق مجموعة من الأدوات المختلفة - ماذا تلاحظ؟ ما طبيعة الأدوات التي انجذبت والأدوات التي لم تنجذب؟ نتيجة: - المغناط عبارة عن أجسام تقوم بجذب المواد الحديدية - - الأجسام المغناطيسية: هي الأجسام التي تنجذب نحو المغناطيس وتحتوي على (الحديد، النيكل، الكوبالت)، والأجسام اللامغناطيسية: هي الأجسام التي تحتوي على مواد لاهديدية ولا يجذبها المغناطيس؟ 2/ قطبا المغناطيس:		15 د
إرساء المعارف	نشاط (1): نقوم بنثر كمية من الدبابيس الحديدية الصغيرة أمام مغناطيس مستقيم - أين كان تراكم الدبابيس أكبر؟ ماذا نسمي طرفي المغناطيس؟ نشاط (2): نقوم بوضع مغناطيس على لوح فليين في حوض مائي ونتركه لحاله؟ - كيف إستقرا طرفي القضيب؟ أعد الكرة مرة أخرى - كيف استقرا طرفي القضيب هذه المرة؟ نشاط (3): نقوم بتعليق قضيب مغناطيسي بخيط في حامل ونتركه لحاله، نقوم بتقريب قضيب آخر له وفي كل مرة نغير القطب - ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟ نتيجة: - لكل مغناطيس قطبا قطب شمالي (N) (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال الجغرافي) و قطب جنوبي (S) (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال الجغرافي) - تكون قوة المغناطيس في قطبيه .	تتراكم الدبابيس في اقطاب أكثر من الوسط  القطب الشمالي الجغرافي قطعة فلين دائما القطب الجنوبي يكون باتجاه الجنوب الجغرافي والقطب الشمالي باتجاه الشمال الجغرافي القطب الشمالي ملون بالأحمر  القطب الجنوبي ملون بالأزرق	20 د
إرساء المعارف			20 د

		– القُطبان المتماثلان يتنافران من بعضهم بينما القُطبان المختلفان يتجاذبان لبعضهم	النشاط الثالث
20 د	– القُطبان المتماثلان يتباعدان – القُطبان المختلفان يتقاربان	3 / تمغنط الحديد : 1 – 1 : نقوم بذلك مسمار على مغناطيس في إتجاه واحد ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس – ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ 2 – 2 : نقوم بوضع مسمار في تماس مع مغناطيس ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس – ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ نشاط (2) : / نقوم بتمرير مسمار فولاذي في تلامس مع مغناطيس فوق كومة دبابيس ؟ ماذا تلاحظ؟ ، ثم نقوم بفصل المسمار عن المغناطيس ونمرره فوق كومة الدبابيس . ماذا تلاحظ؟ / نكرر نفس الشيء مع ماسك الورق المعدني بدل من المسمار ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟ نتيجة : – يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي باللمس أو بذلك . – يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائما ، ولا يحافظ الحديد على مغنطته فهو مغناطيس مؤقتة .	إرساء المعارف
20 د		4/ بعض أشكال المغناط وكيفية حفظها : نشاط (1) : إليك إبرة ممغنطة تعرف على خواصها المغناطيسية؟ – أذكر أنواع أخرى للمغناط؟ – كيف يمكن الحفاظ على خواصها المغناطيسية ؟ نتيجة : توجد المغناط على عدة أشكال ويسمى المغناطيس حسب شكله ومن الأنواع المشهورة (الإبرة الممغنطة ؟ مغناطيس حرف U ، مغناطيس حذوة الحصان ، مغناطيس دائري) للحفاظ على قوة المغناطيس يجب : – عند تخزين القضبان المغناطيسية توضع مقلوبة – لتخزين المغناطيس حرف U يجب وصل قطبيه بقطعة حديدية – لا تترك المغناط بجانب مواد كيميائية – لا تترك المغناط بجانب أجهزة كهربائية و الكترونية	النشاط الرابع
10 د		حل الوضعية الجزئية :/ – الجسم يسمى مغناطيس – جذب المواد الحديدية أو المغناطيسية فقط – له قطبان مختلفان شمال وجنوبي ، القطبان المتماثلان يتنافران والمختلفان يتجاذبان ، يمكن أن يغمط الحديد والفولاذ بذلك أو باللمس	إرساء المعارف
10 د		حل الوضعية الجزئية :/ – الجسم يسمى مغناطيس – جذب المواد الحديدية أو المغناطيسية فقط – له قطبان مختلفان شمال وجنوبي ، القطبان المتماثلان يتنافران والمختلفان يتجاذبان ، يمكن أن يغمط الحديد والفولاذ بذلك أو باللمس	حل الوضعية الجزئية

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الكهرومغناطيسية
المقطع :/ المغناطيسي والحقل المغناطيسي
الوضعية :/ المغناط

نص الوضعية الجزئية :/ لفت انتباه أحمد وهو عند الخياط وجود قطعة معدنية ملتصقة بها إبر ومجموعة من الدبابيس وأدوات أخرى في الحين لم تلتصق بها الأزرار البلاستيكية....
– ما اسم هذه الجسم؟ ولماذا جذب بعض الأدوات ولم يجذب البعض الآخر؟
– ماهي خصائص الأخرى لهذا الجسم؟



1/ المغناطيس:

نشاط (1): نقوم بتمرير مغناطيس فوق مجموعة من الأدوات المختلفة

- المغناطيس يقوم بجذب المواد التي تحتوي على الحديد

نتيجة: - المغناطيس عبارة عن أجسام تقوم بجذب المواد الحديدية

- الأجسام المغناطيسية: هي الأجسام التي تنجذب نحو المغناطيس وتحتوي على (الحديد، النيكل، الكوبالت)، والأجسام اللامغناطيسية: هي الأجسام التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس؟

2/ قطبا المغناطيس:

نشاط (1): نقوم بنثر كمية من الدبابيس الحديدية الصغيرة أمام مغناطيس مستقيم

- أين كان تراكم الدبابيس بشكل أكبر عند أطراف المغناطيس

نشاط (2): نقوم بوضع مغناطيس على لوح فليبي في حوض مائي ونتركه لحاله

- دائما يأخذ نفس الوضعية قطب يتجه نحو الجنوب والآخر نحو الشمال

نشاط (3): نقوم بتعليق قضيب مغناطيسي بخيط في حامل ونتركه لحاله، نقوم بتقريب قضيب آخر له وفي كل مرة نغير القطب .

- القطبان المتماثلان يتنافعان والمختلفان يتجاذبان

نتيجة:

- لكل مغناطيس قطبا قطب شمالي (N) (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال

الجغرافي) وقطب جنوبي (S) (عند الحركة الحرة للمغناطيس يتجه نحو الشمال الجغرافي)

- تكون قوة المغناطيس في قطبيه .

- القطبان المتماثلان يتنافعان من بعضهم بينما القطبان المختلفان يتجاذبان لبعضهم

3 / تمغنط الحديد:

نشاط (1): 1 - نقوم بذلك مسمار على مغناطيس في اتجاه واحد ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس

- يجذب المسمار الدبابيس

2 / نقوم بوضع مسمار في تماس مع مغناطيس ثم نمرر المسمار على كومة دبابيس

- يجذب المسمار الدبابيس

نشاط (2): - نقوم بتمرير مسمار فولاذي كان في تلامس مع مغناطيس فوق كومة دبابيس

- نلاحظ أن المسمار بقي محافظ على مغنطته

- وعندما نكرر نفس الشيء مع ماسك الورق المعدني بدل من المسمار .

نلاحظ أن الماسك الورقي فقد مغنطته .

نتيجة: - يمكن مغنطة قضيب حديدي أو فولاذي باللمس أو بالدلك .

- يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائما ، ولا يحافظ الحديد على مغنطته فهو مغناطيس مؤقتة .

4/ بعض أشكال المغناطيس وكيفية حفظها:

توجد المغناطيس على عدة أشكال ويسمى المغناطيس حسب شكله ومن الأنواع

المشهورة (الإبرة الممغنطة؟ مغناطيس حرف U ، مغناطيس حذوة الحصان ، مغناطيس دائري)

للحفاظ على قوة المغناطيس يجب :

- عند تخزين القضبان المغناطيسية توضع مقلوبة

- لتخزين المغناطيس حرف U يجب وصل قطبيه بقطعة حديدية

- لا تترك المغناطيس بجانب مواد كيميائية

- لا تترك المغناطيس بجانب أجهزة كهربائية و إلكترونية

حل الوضعية الجزئية:

- الجسم يسمى مغناطيس

- جذب المواد الحديدية أو المغناطيسية فقط

- له قطبان مختلفان شمال وجنوبي ، القطبان المتماثلان يتنافعان والمختلفان يتجاذبان ، يمكن أن يمتنط الحديد والفولاذ بالدلك ا

و باللمس